

חלק א' - מבוא

הקדמה

מכיוון שחלק מהסטודנטים במעבדה 1' לא למדו אופטיקה גאומטרית כחלק מלימודיהם בתיכון, רקע תאורטי זה מעט יותר מעמיק ומהווה בסיס מלא לניסוי שאותו תבצעו במעבדה. החומר התאורטי המוסבר בגוף המסמך מהווה את הבסיס התאורטי הנדרש על מנת שתוכלו לבצע את המדידות כהלכה. בנספחים מובאים הסברים נוספים על תופעות ומכשירים אופטיים אשר לא יהיו חלק מהניסוי אך מאפשרים הבנה טובה יותר של התאוריה.

ספרות עזר

- סירס- זימנסקי, "תורת האור", פרקים: 2.1-2.4, 2.7, 3.3-3.8, 4.1-4.6, 5.1-5.3,

5.5

- F.Jenkins & H.White, "Fundamentals of Optics", Ch.: 1.1-1.7, 2.1-2.2, 3.1-3.6,

4.9-4.15, 10.8, 10.13

- מצגת אופטיקה הנמצאת באתר המעבדה

הקירוב הגאומטרי

אור הוא תופעה פיזיקלית אשר ניתן להתייחס אליה כבעלת תכונות חלקיקיות (פוטונים) וגליות (קרינה אלקטרומגנטית). בחיי היום יום אנו חווים את תכונות האור הגליות בלבד. "אופטיקה גאומטרית" היא בעצם תיאור מקורב של התנהגות האור כאשר אורך הגל¹ של הקרינה האלקטרומגנטית קטן בהרבה מכל גודל אחר במערכת (זהו תאור הנכון לכל מערכת מאקרוסקופית). הסבר פשוט למעבר מהתאור הגלי לתאור הגאומטרי מתואר בנספח א'.

התאור הגאומטרי באמצעות קרני אור לוקה בחסר כיוון שבאמצעותו לא ניתן להסביר את תופעות גליות נוספות של האור (צבע, עקיפה, התאבכות וכו'), אך הוא מהווה כלי פשוט ושימושי לטיפול בבעיות מסוג הדמיית תמונות (לדוגמה צילום והקרנת סרטים) ומעבר אור דרך אמצעים אופטיים, ולכן הוא המעניין אותנו בניסוי זה, מעתה ואילך נתייחס אך ורק לתכונות הגאומטריות של קרני האור.

¹ הסבר מהו אורך גל מובא בנספח א'

הגדרות וסימונים

בכדי לבצע חישובים הקשורים לאופטיקה בקירוב הגאומטרי, תחילה עלינו להגדיר מספר הגדרות וסימונים בסיסיים:

הגדרות:

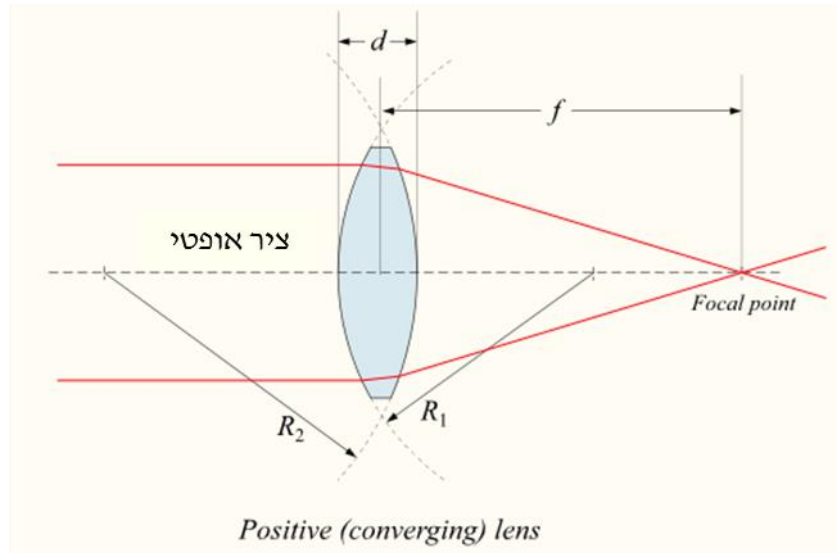
- עצם (Object) - מקור אור (נורה למשל) או חפץ כלשהו המחזיר אור שהופץ ממקור אור (כסא לדוגמה). עצם סטנדרטי פולט קרני אור בכל הכיוונים בצורה רדיאלית.
- דמות (Image) - הדמייה של עצם כלשהו הנוצרת בנקודה כלשהי במרחב כתוצאה ממפגש קרניים באותה נקודה (או המשכייהן הדמיוניים של הקרניים, כפי שנראה בהמשך). הדמויות מסווגות לשני סוגים מרכזיים: דמויות ממשיות ודמויות מדומות (יפורט בהמשך).

הסכם סימונים בניתוח מהלכי קרניים בעדשות:

- בשרטוט מהלך קרניים, קרן אור תמיד תתקדם משמאל לימין.
- המרחק בין העצם לעדשה מוגדר באות u . u חיובי אם העצם ממוקם משמאל לעדשה. אם u שלילי, העצם מדומה (עצם מדומה יכול להיווצר רק במקרים של מערכת עדשות, נדון בכך בהמשך).
- המרחק בין הדמות לעדשה מוגדר באות v . v חיובי אם הדמות ממוקמת מימין לעדשה. אם v שלילי, הדמות מדומה.
- גובה העצם ביחס לציר האופטי מוגדר באות H . גובה הדמות ביחס לציר האופטי מוגדר באות h .

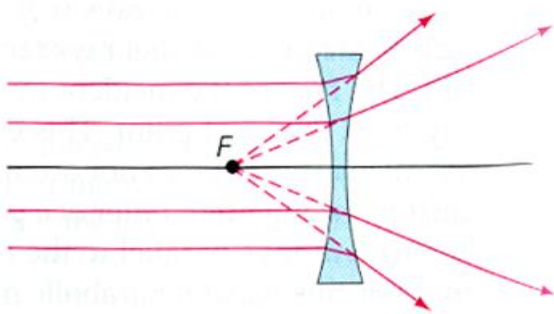
עדשות דקות

עדשות הינן גופים שקופים שלפחות אחד ממשטחי הגבול שלהם עקום (ולרוב כדורי). ע"פ חוק סנל (לתזכורת ראו נספח ב') מקדם השבירה של העדשה וצורתה הגאומטרית, יוצרים עיוות בכיוון התקדמות קרני האור, כך שהעדשה יוצרת הסטה של קרני האור מכיוון ההתקדמות המקורי (ראו איור 1). לכל עדשה ניתן להגדיר גודל מאפיין, התלוי במאפיינים הגאומטריים של העדשה ואינדקס השבירה של החומר ממנו היא עשויה, הנקרא "אורך המוקד" ומסומן באות f . אורך המוקד הוא המרחק בין העדשה לבין נקודת מפגש קרניים מקבילות הנכנסות לעדשה כמתואר באיור 1. קרניים מקבילות בקירוב הגאומטרי הן קרניים שיצאו מעצם מרוחק מאוד מהעדשה, כך ש $u \rightarrow \infty$ (ראו הסבר בנספח א').

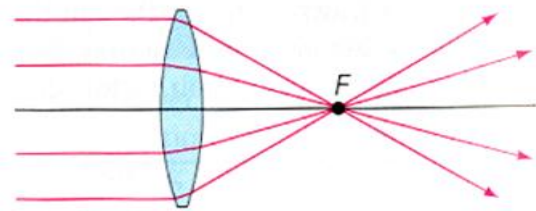


איור 1- תאור מעבר קרניים בעדשה, כאשר d הוא עובי העדשה R_1, R_2 הם רדיוסי עקמומיות משטחי גבול העדשה f הוא אורך המוקד. הקווים האדומים מסמנים שתי קרניים מקבילות העוברות בעדשה ומתרכזות למוקד העדשה. עדשה דקה הינה עדשה שבה $d \ll f$. הציר האופטי מוגדר כקו המחבר בין שני רדיוסי עקמומיות העדשה, זהו "ציר הסימטריה" של העדשה (כלומר, הכל סימטרי סביב הציר הזה).

בניסוי זה נעסוק בעדשות דקות בלבד. עדשה דקה הינה עדשה שבה עובי העדשה d זניח ביחס לאורך המוקד f , כלומר, ניתן לומר כי עובי העדשה זניח ביחס לכל גודל אחר במערכת. באופן כללי, ניתן לחלק את כל העדשות לשני סוגים: עדשות מרכזות (המרכזות קרני אור העוברות דרך העדשה) ועדשות מפזרות (המפזרות קרניים העוברות דרכן). תכונה חשובה היא שסימנו של אורך המוקד עבור כל אחד מסוגי העדשות אינו זהה. עבור עדשות מרכזות $f > 0$, ולעומת זאת עבור עדשות מפזרות $f < 0$ (מכיוון שהמשכן של קרניים מקבילות נפגש מצדה השמאלי של העדשה, בכיוון הפוך לכיוון התקדמות האור).



איור 2 - עדשה מפזרת. אורך המוקד שלילי (המשכי הקרניים נפגשות בצדה של העדשה הפוך לכיוון התקדמות האור).



איור 3 - עדשה מרכזת. אורך המוקד חיובי (קיים מפגש קרניים אמיתי).

חלק ב' - חישוב מהלכי הקרניים והדמייה

נוסחת לוטשי העדשות

עבור עדשות דקות הנמצאות באויר מתקיים קשר פונקציונלי בין הגדלים u, v, f . קשר זה נקרא "נוסחת לוטשי העדשות"² והיא הנוסחה המרכזית בה נשתמש בניסוי זה:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u} \quad (1)$$

באמצעות נוסחה (1) ניתן לחשב את מיקום הדמות כתלות במרחק העצם מהעדשה עבור כל עדשה.

בנייה גאומטרית של הדמייה - שרטוט מהלך קרניים

אמצעי שימושי מאוד באופטיקה גאומטרית הוא שרטוט מהלך קרניים היוצאות מהעצם ועוברות בעדשה, וכך ניתן למקם את המישור שבו נוצרת הדמות ולהבין את גודלה ביחס לעצם. בבנייה זו ישנן 3 קרניים שאותן קל יותר לצייר מהאחרות (ראו איורים 4, 5, 6 ו-7):

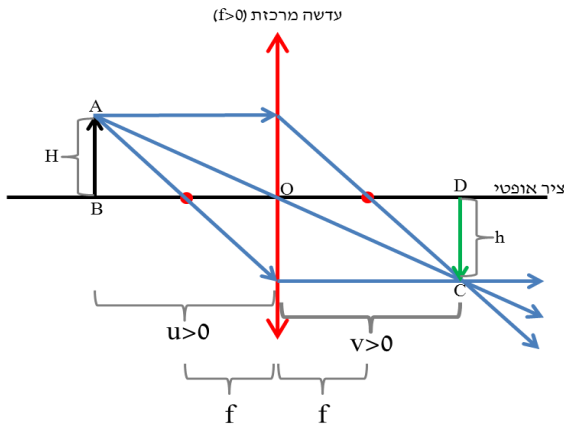
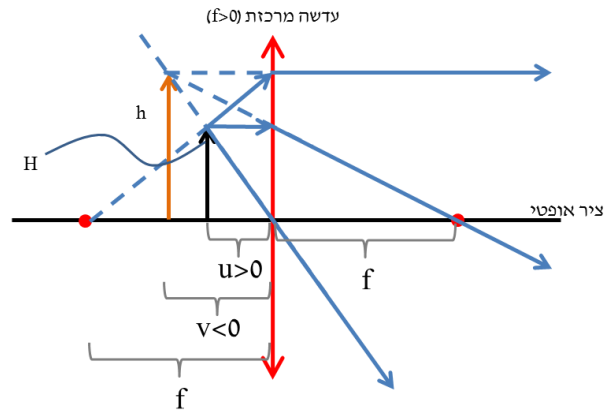
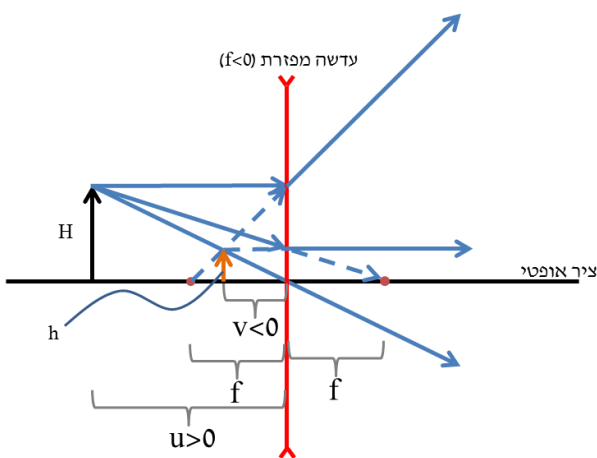
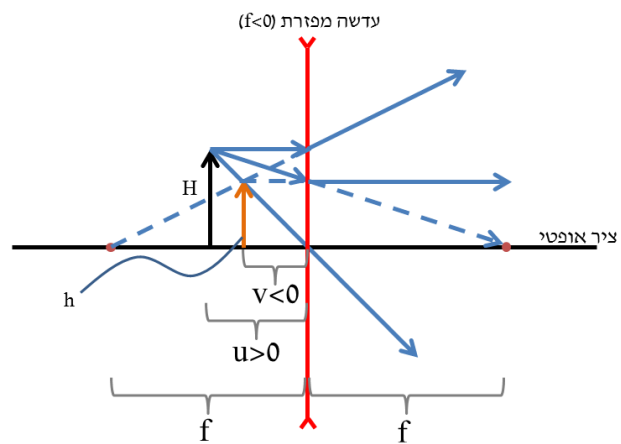
עדשה מרכזת:

- קרן היוצאת מהעצם ועוברת במרכז העדשה (כלומר פוגשת את העדשה על הציר האופטי) אינה נשברת וממשיכה בכיוונה המקורי.
- קרן העוברת דרך המוקד בדרכה לעדשה, תשבר כך שתצא מצדה השני של העדשה מקבילה לציר האופטי.
- קרן היוצאת מהעצם מקבילה לציר האופטי, תשבר כך שלאחר העדשה תעבור במוקד שמצדה השני של העדשה.

עדשה מפזרת:

- בדומה לעדשה מרכזת, קרן היוצאת מהעצם ועוברת במרכז העדשה אינה נשברת וממשיכה בכיוונה המקורי.
- קרן היוצאת מהעצם לכיוון המוקד שבצדה השני של העדשה, תשבר כך שתצא מקבילה לציר האופטי.
- קרן היוצאת מהעצם מקבילה לציר האופטי, תפוזר כך שלאחר העדשה המשך הקרן יעבור במוקד הקרוב לעצם.

² את ההוכחה לנוסחה ניתן למצוא בספר של סירס וזימנסקי, "תורת האור", פרק 4.1.

איור 5 - עדשה מרכזת: $u > f$. הדמות המתקבלת ממשיית ($v > 0$).איור 4 - עדשה מרכזת: $u < f$. הדמות המתקבלת מדומה ($v < 0$) ומוגדלת.איור 7 - עדשה מפזרת: $u > f$. הדמות המתקבלת מדומה ומוקטנת.איור 6 - עדשה מפזרת: $u < f$. הדמות המתקבלת מדומה ומוקטנת.

יש לציין כי אמנם באיורים לעיל מתוארות רק שלוש קרניים עבור כל מקרה, אך כל הקרניים הרדיאליות שיצאו מאותה נקודה על העצם ויעברו דרך העדשה, יפגשו (או שהמשכיהן יפגשו במקרה של דמות מדומה) באותה נקודה על הדמות. מהאיורים ניתן לראות כי כתלות בסוג העדשה ובמיקום העצם ביחס לעדשה ניתן לקבל דמויות עם מאפיינים שונים המתחלקים לקטגוריות הבאות: דמות מדומה/ממשית, דמות הפוכה/ישרה ביחס לעצם ודמות מוגדלת/מוקטנת ביחס לעצם. זהו המקום לפרט יותר על דמות מדומה מול ממשית:

- דמות ממשית היא הדמייה של העצם הנוצרת כתוצאה ממפגש פיזי של קרניים שיצאו מנקודה בודדת בעצם, בנקודה אחרת במרחב. דמויות ממשיות ניתנות להדמייה על גבי מסך הממוקם במישור שבו נפגשות הקרניים ("מישור הדמות"). דוגמא מוכרת לדמות ממשית היא הקרנת סרטים בבית קולנוע, העצם במקרה זה הוא סרט הצילום בתוך המקרן בעוד שהדמות הממשית המוגדלת היא הסרט שאנו רואים על גבי המסך.

- דמות מדומה היא הדמייה הנוצרת ממפגש מדומה של המשכי קרניים שעברו דרך עדשה כלשהי ושאינן נפגשות פיזית במרחב. דמות מדומה תיווצר תמיד בצדה של העדשה ההפוך לכיוון התקדמות האור (במקרה הפשוט של עדשה בודדת העצם והדמות נמצאים באותו צד של העדשה - ראו איורים 4, 6, ו-7), כלומר v של דמות מדומה תמיד יהיה שלילי. דמויות מדומות אינן ניתנות להדמיה על גבי מסך, אך העין תראה את הדמות במקום מפגש המשכי הקרניים³. העין האנושית אינה יכולה להבחין בין דמות מדומה לדמות ממשית. דוגמא מוכרת לדמות מדומה היא "זכוכית מגדלת". זכוכית מגדלת היא בעצם עדשה מרכזת המוצבת כאשר $u < f$ (כמופיע באיור 4) ולכן אנו מקבלים דמות מוגדלת הנראית לנו מאותו צד של העצם (עלינו להסתכל דרך העדשה בכדי לראות את הדמות).

הגדלה רוחבית - M_T

ההגדלה הרוחבית, M_T , מוגדרת כיחס בין גובה הדמות h לגובה העצם H ביחס לציר האופטי: $M_T \equiv \frac{h}{H}$. שימו לב כי יש משמעות לסימנו של h ביחס לציר האופטי (מתחת לציר סימן h שלילי). ולכן, כאשר $M_T > 0$ הדמות תהיה ישרה, וכאשר $M_T < 0$ הדמות תהיה הפוכה. ניקח לדוגמא מקרה של עדשה מרכזת ודמות ממשית (כמופיע באיור 5). באמצעות דמיון משולשים ABO ו OCD ניתן להוכיח את נוסחאת ההגדלה הרוחבית:

$$\frac{h}{H} = -\frac{v}{u} \quad (2)$$

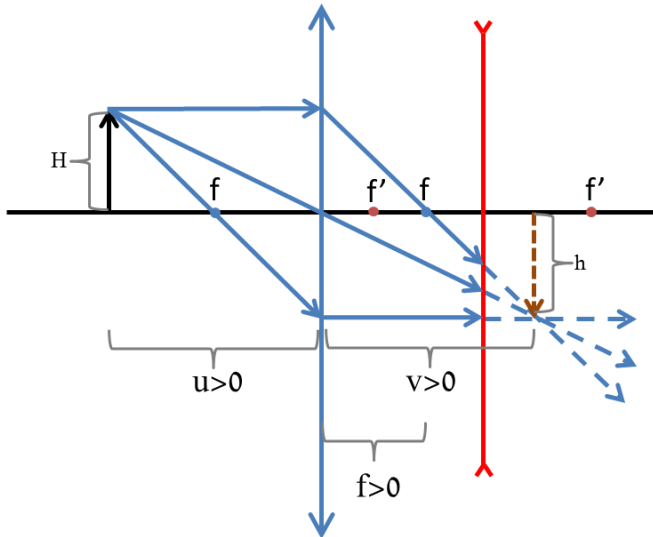
כאשר המינוס בצד ימין של המשוואה נובע מכך שהדמות מופיעה מתחת לציר האופטי.

מערכת עדשות

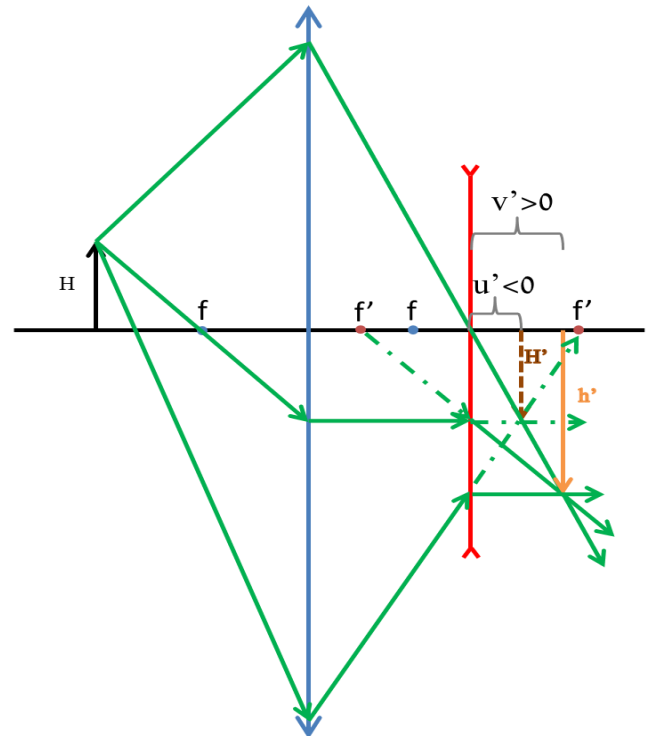
מערכות אופטיות אינן מוגבלות לעדשה אחת בלבד. באמצעות העקרונות הפשוטים המפורטים לעיל ניתן לתכנן מערכות המורכבות ממספר עדשות, כאשר הדמות שמייצרת כל עדשה (בין אם מדומה או ממשית) הינה העצם עבור העדשה הבאה בתור בכיוון התקדמות האור. אנחנו נדון במקרה הפשוט של שתי עדשות, מרכזת ומפזרת, כמתואר באיור 9, ואיור 8. במערכת של מספר עדשות בנוסף על דמות מדומה ניתן לייצר גם **עצם מדומה**. אז מהו עצם מדומה? כאמור דמות ממשית הנוצרת מעדשה מרכזת כלשהי יכולה להוות עצם ממשי לעדשות אחרות. אם נציב עדשה מפזרת בין עדשה מרכזת למיקום הדמות הממשית כמתואר באיור 8, לא תיווצר דמות ממשית בפועל, אך אם נתייחס להמשכי הקרניים

³ כיוון שהעין איננה יודעת אם הקרניים עברו דרך העדשה או לא, הקרניים המפוזרות נראות לעין כאילו יצאו מעצם הפולט קרניים בצורה רדיאלית ולכן המוח מפרש זאת כדמות הנמצאת במיקום v מהעדשה.

הפוגעות בעדשה המפזרת, נראה כי הן ייצרו עצם מדומה ($u' < 0$) עבור העדשה המפזרת כמתואר באיור 9. עצם מדומה זה מייצר **דמות ממשית** לאחר המעבר בעדשה המפזרת (מכיוון ש $v' > 0$).



איור 8 - תרשים הקרניים במעבר דרך העדשה המרכזת (מסומנת בכחול). ללא העדשה המפזרת (באדום) היתה נוצרת דמות ממשית מצידה השני, אך העדשה המפזרת חוסמת את הקרניים מלהגיע. הדמות הממשית שהיתה נוצרת ללא העדשה המפזרת, מהווה עצם מדומה עבורה.



איור 9 - מהלך הקרניים לאחר המעבר בעדשה המפזרת. כלל הגדלים הנמדדים ביחס לעדשה המפזרת (אדומה) מסומנים ב'. הקרניים המוצגות הן שלושת הקרניים הסטנדרטיות עבור עדשה מפזרת ע"פ העקרון שכל הקרניים היוצאות מנקודה בודדת על העצם ועוברות בעדשה המרכזת (כחולה) צריכות להפגש בנקודה בודדת במישור הדמות של העדשה המרכזת (H'). העצם H' הינו העצם המדומה עבור העדשה המפזרת והדמות h' הינה דמות ממשית ($v' > 0$) של העצם המדומה.

חלק ג' - סיכום

במעבדה נבחן הדמייה של עצמים שונים באמצעות עדשות. נחשב את אורך המוקד של עדשה מרכזת בצורה ישירה ע"י הדמיית עצם הממוקם באינסוף, ובצורה עקיפה ע"י ביצוע מספר מדידות של u ו- v ומציאת התלות הפונקציונלית ביניהם (בהתאם לנוסחת לוטשי העדשות). כמו כן, נאמת את נוסחת ההגדלה ונמצא את אורך המוקד של עדשה מפזרת באמצעות מערכת של שתי עדשות.

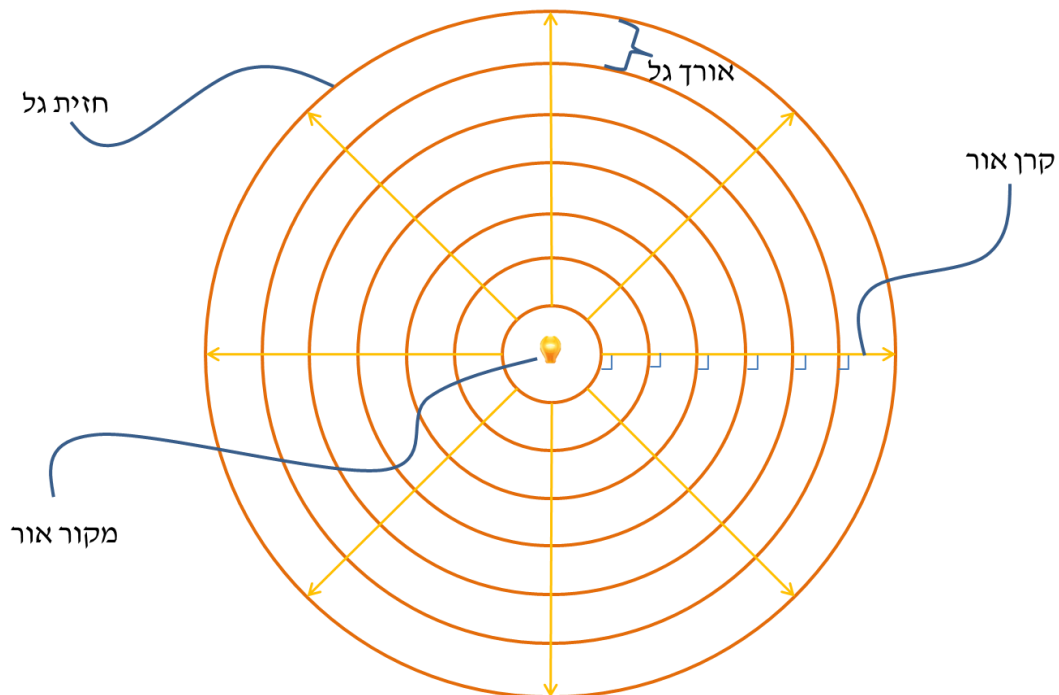
שאלות הכנה:

- הראו כי נוסחת לוטשי העדשות מקיימת את הגדרת f כנקודת מפגש קרניים מקבילות לאחר מעבר בעדשה. (רמז: מה עליכם להציב ב u עבור אלומת קרניים מקבילות?)
- נתונה עדשה מרכזת בעלת אורך מוקד $f=15\text{ cm}$, וסרגל באורך 3 cm המוצב 10 cm משמאל לעדשה. איפה תתקבל דמות הסרגל? מה יהיו מאפייניה (ממשית/מדומה, הפוכה/ישרה, מוגדלת/מוקטנת)? מה יהיה אורכה ביחס לציר האופטי (h)?
- הוכיחו באמצעות נוסחאות (1) ו (2) כי הדמות בעדשה מפזרת תמיד תהיה מוקטנת (שימו לב כי $f_{\text{diverging}} < 0$).
- עבור f ומרחק $u+v$ נתונים (כאשר $f > 0$ ו $u > f$), כמה פתרונות יש למשוואה (1)? איזו סימטריה מתקיימת במשוואה? מה יהיו מאפייני הדמויות בכל אחד מהפתרונות (ממשית/מדומה, הפוכה/ישרה, מוגדלת/מוקטנת)?

חלק ד' – נספחים

נספח א' - המעבר מהתאור הגלי לתאור הגאומטרי

ע"מ לעבור בין התאור הגלי של אור המתייחס להתקדמות שיאי הגל האלקטרו-מגנטי⁴ (להלן "חזיתות הגל") במרחב כתלות בזמן, לתאור הגאומטרי של מהלכי קרניים ישרות, כל שעלינו לעשות הוא להעביר קו המאונך לחזיתות הגל ומחבר בין חזיתות גל עוקבות (כמתואר באיור 10). קו זה המצביע על כיוון התקדמות האור, הוא קרן האור שבה נעשה שימוש בתאור הגאומטרי.



איור 10 - המעבר מהתאור הגלי של חזיתות גלים המתפשטות במרחב לתאור הגאומטרי של קרני אור. באיור מתוארת התפשטות חזיתות הגל במרחב. כל עיגול מתאר את שיא הגל האלקטרו-מגנטי (באופן דומה להתפשטות אדוות גלים הנוצרת מפגיעת אבן בבריכת מים), וקרני האור הינן הקווים המאונכים לשיאים אלו.

כאשר **מקור האור מרוחק** ($u \rightarrow \infty$), חזיתות הגל המגיעות ממקור האור מקבילות אחת לשניה (הרדיוס של כל חזית הוא אינסופי) ולכן יוצרות גלים מישוריים (כמתואר איור 11), כלומר שבתאור הגאומטרי שבו הקרניים שבו קווים המאונכים לחזיתות הגל, ניתן לתאר אותן כאוסף של **קרניים מקבילות**.

⁴ אור נראה הינו קרינה אלקטרומגנטית גלית בתחום תדירויות ספציפי ($4 - 8 \times 10^{14}$ Hz), שאותו העין שלנו מסוגלת לחוש. "אורך גל" הינו המרחק בין שתי חזיתות גל עוקבות ולכן עומד ביחס הפוך לתדירות הגל (ככל שהתדירות גדלה, המרחק בין שתי חזיתות עוקבות יהיה קטן יותר), תחום אורכי הגל של האור הנראה הינו $400 - 750 \times 10^{-7}$ cm ולכן קטן בהרבה מכל גודל אופייני במערכת מאקרוסקופית.

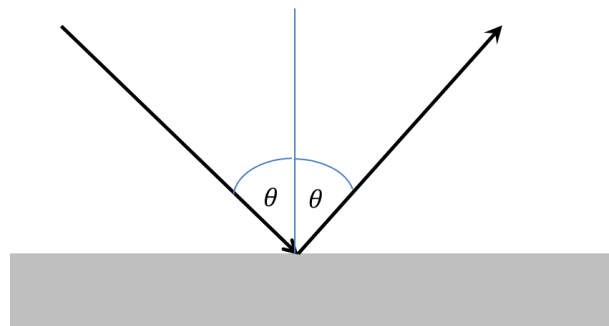


איור 11 - חזיתות הגל במרחק רב ממקור האור. באיור מוצג חתך צר של איור 10 לצורך תאור התנהגות האור במרחק רב. ניתן לראות כי צופה שיעמוד במרחק רב ממקור האור יראה חזיתות גל מישוריות או ע"פ התאור הגאומטרי, אוסף של קרניים מקבילות.

נספח ב' - חוק ההחזרה וחוק סנל

שני חוקים בסיסיים באופטיקה הגאומטרית הינם חוק ההחזרה וחוק סנל, המהווים את הכלים המרכזיים לחישובי מהלך קרני האור בתאור הגאומטרי. חוקים אלו נובעים מהתאור הגלי של האור כשדה אלקטרו-מגנטי, אך לצורך ניסוי זה נתייחס אליהם כחוקים נסיוניים בדומה לאופן שבו התגלו היסטורית.

חוק ההחזרה - קובע כי כל קרן פוגעת במשטח מחזיר (כגון מראה) תוחזר בזווית זהה לזווית הפגיעה במשטח (כמתואר באיור 12).

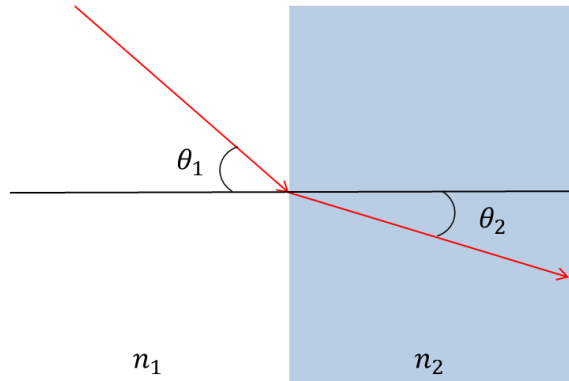


איור 12 - חוק ההחזרה - קרן הפוגעת במשטח מחזיר בזווית θ בינה לבין האנך למשטח, תוחזר בזווית זהה לזווית הפגיעה.

חוק סנל - קובע את זווית התקדמות הקרן בתווך עם אינדקס שבירה שונה ביחס לזווית כניסת הקרן:

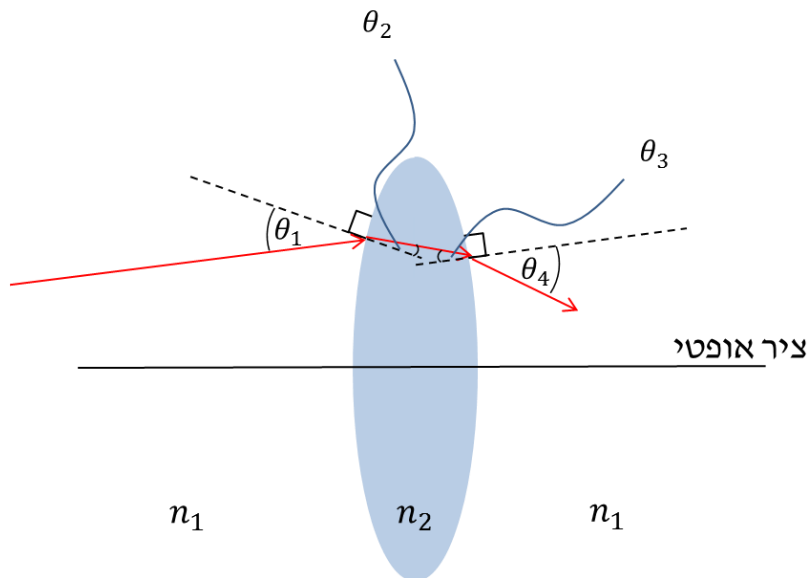
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (3)$$

כאשר n_2, n_1 הם אינדקסי השבירה של התווך הראשון והשני בהתאמה⁵, ו θ_1, θ_2 הן זוויות הפגיעה והשבירה של הקרן ביחס לאנך לחיבור בין שני המשטחים כפי שמתואר באיור 13. נציין כי ממשוואה (3) ברור כי אם $n_2 < n_1$ אזי $\theta_1 < \theta_2$ ולהפך.



איור 13 - חוק סנל (משוואה (3)) - קרן אור העוברת בין תווכים עם מקדמי שבירה שונים כאשר $n_2 > n_1$ נשברת באופן המקיים את חוק סנל ($\theta_1 > \theta_2$).

באמצעות חוק סנל ורדיוסי העקמומיות של העדשה ניתן להוכיח את נוסחת לוטשי העדשות (נוסחא (1)). באיור 14 מתוארת קרן העוברת בעדשה ע"פ ניתוח מסלול הקרן באמצעות חוק סנל. ניתן לראות שהשבירה של הקרן נובעת מעקמומיות משטחי הגבול של העדשה וממקדם השבירה שלה ביחס למקדם השבירה החיצוני.



איור 14 - תאור מעבר קרן בעדשה ע"פ חוק סנל כאשר $n_2 > n_1$ (לדוגמא עדשת זכוכית: $n_2 \approx 1.6$ ואוויר: $n_1 \approx 1$). מהאיור ניתן לראות כי עקמומיות העדשה היא זו הגורמת לשינוי מסלולן של קרני האור (הזוויות נמדדות ביחס לאנך לנקודת המעבר בין התווכים).

⁵ אינדקס השבירה מאפיין את מהירות האור בחומר, ונקבע לפי סוג החומר

נספח ג' (להעשרה בלבד) - סקירה היסטורית

תכונות העדשות היו ידועות בערך מהמאה ה-10 לפני הספירה. העדשה העתיקה ביותר העשויה מאבן קוורץ נמצאה בחפירות בעיר נמרוד (אשור העתיקה). אשורים, בבלים, מצרים ויוונים עתיקים השתמשו בעדשות לריכוז קרני שמש להדלקת אש. זכוכית המגדלת הומצאה ע"י כימאי ומהנדס ערבי אבבס איבן פירנס במאה ה-9, שהמציא גם את הדרך להתיך חול לזכוכית. עדשות זכוכית הגיעו לאירופה ממדינות ערב במאה ה-11. בשנת 1284 פיסיקאי איטלקי בשם סלביניו דארמטו המציא את משקפי הקריאה. ההמצאה שלו התפשטה מהר מאוד ברחבי מדינות אירופה, אך באותה התקופה ליטוש עדשות היה יקר ורק משפחות אצולה יוכלו לרכוש משקפי קריאה, שגם היו מועברים במשפחות כירושה.

עם הזמן הביקוש במשקפי קריאה גדל ויותר פיסיקאים ומהנדסים התחילו להתפרנס מליטוש עדשות. אופטיקאי הולנדי ידוע בן המאה ה-17, הנס ליפרשיי (Hans Lippershey), בנה את הטלסקופ הראשון בשנת 1608. האגדה מספרת שיום אחד שני התלמידים שלו שחקו עם העדשות במעבדה שלו וכך במקרה הם גילו את אפקט הגדלת העצמים הרחוקים באמצעות שתי עדשות – אחת מרכזת ואחת מפזרת.

ההמצאה של ליפרשיי התחילה להתפשט בכל אירופה. בהתחלה השתמשו בטלסקופ כבצעצוע יקר לבידור האנשים. באחד הימים של שנת 1609 מוכר הטלסקופים הגיע לשוק של פדווה, לאותה העיר בה גר באותה העת גלילאו גליליי. גלילאו בעצמו עסק שנים רבות בליטוש עדשות וכששמע על המכשיר הנפלא המוצג בעיר מיהר לשוק בכדי לראות אותו. אך הוא אחר והמוכר נסע. גלילאו שמע שהמבנה של הטלסקופ מאוד פשוט והחליט לבנות אותו בעמו. הטלסקופ הקטן הראשון שהוא בנה בעצמו היה בעל הגדלה של פי 3.5 בלבד, ויחד עם זאת תרם רבות להתפתחות המדע. בשנת 1609 גלילאו ביצע תצפיות אסטרונומיות באמצעות הטלסקופ בפעם הראשונה. בשנת 1610 פרסם את תוצאות התצפיות בספר "שליח הכוכבים". גלילאו גילה הרים על פני ירח, את המבנה הכוכבי של שביל החלב, את ירחי צדק ופאזות נוגה, את הטבעות של שבתאי וכתמי שמש. כמו כן ביצע תצפית ראשונה בנפטון, למרות שלא ידע כלל כי מדובר על כוכב לכת נוסף במערכת השמש.

מערכת טלסקופ העדשות בעלת שתי עדשות – אחת מרכזת ואחת מפזרת – נקראת מערכת גלילאו. שנת 2009 הוכרזה שנת האסטרונומיה הבינלאומית לכבוד הגילויים של גלילאו. באותה השנה בה גלילאו הפנה את הטלסקופ שלו לשמיים, שנת 1609, אסטרונום ומתמטיקאי גרמני יוהנס קפלר פרסם את ספר משלו, "אסטרונומיה חדשה", בו הוא הניח שלושה חוקי תנועת כוכבי הלכת. ספרו של קפלר עשה מהפכה בעולם המדעי. קפלר ניסח את החוקים שלו באופן ניסיוני, כ 80 שנה לפני שניוטון ניסח את חוקי התנועה באופן תיאורטי. קפלר הסתמך על 40 שנות תצפיות תנועת מאדים, שבוצעו בעין. כמובן, קפלר

התעניין מאוד במכשיר האסטרונומי החדש. בשנת 1611 הוא הציע שיפור משמעותי למערכת גליליו: במקום להשתמש בעדשה מרכזת ובעדשה מפזרת הוא הציע להשתמש בשתי עדשות מרכזות. מערכת זו נקראת מערכת קפלר (ובניסוי שלנו מכונה טלסקופ אסטרונומי). היתרון שלה הוא שדה ראייה רחב יותר, וקלות בייצור, הודות לקלות ייצור עדשות מרכזות לעומת עדשות מפזרות.

טלסקופי העדשות בעלי המערכת האופטית של קפלר נשארו הנפוצים ביותר במשך יותר מ-150 שנים והגיעו לגדלים ענקיים. הודות לבליעת האור החזקה בזכוכית העדשות לא ניתן לבנות טלסקופי העדשות בקטרים גדולים. טלסקופ העדשות הגדול ביותר (125 ס"מ) נבנה בשנת 1892 לקראת פתיחת התערוכה הבינלאומית בפריס בשנת 1900. בתום התערוכה הטלסקופ פורק, אך העדשות שלו מוצגות עד היום במצפה הכוכבים של פריס. טלסקופ העדשות הגדול ביותר (102 ס"מ) ששרד עד ימינו נבנה בשנת 1900 ומוצג במצפה הכוכבים ירקס באוניברסיטת שיקגו.

כיום לא משתמשים בטלסקופי עדשות כבמכשיר מדעי, אך עדיין רוב טלסקופי הצעצוע הם טלסקופי עדשות בעלי מערכת קפלר וכן כמעט כל המשקפות המיוצרות כיום הן בעלות מערכת אופטית של קפלר.

נספח ד' (להעשרה בלבד) - העין

העין עין מורכבת מעדשה בעלת אורך מוקד משתנה (הקרנית ועדשת העין), צמצם (האישון), וממסך (הרשתית) המחובר דרך מערכת העצבים למוח. העין היא מכשיר אופטי מדהים, שיכול להתאים את אורך המוקד של העדשה, כך שעבור כל עצם עליו היא מסתכלת (כמעט בכל מרחק שהוא), הדמות תתקבל על גבי הרשתית, ויתרה מכך, קצב עדכון מרחק המוקד גבוה במיוחד. בניסוי נרצה לחקות את תפקוד העין כגורם ממקד של עצמים לצורך מדידת הגדלות של מכשירים אופטיים (ולא ננסה לשנות את אורך המוקד). לצורך כך עלינו להשתמש במערכת המורכבת מעדשה ומסך אשר עליו נראה את הדמות הרצויה.

עין בריאה מתקשה בראיה בשני מצבים:

1. גודל הדמות על הרשתית (מסך העין) קטן, עד שקשה להבחין בפרטיו.
2. כמות האור המגיעה מהעצם מועטה (למשל עצם מאד מרוחק – כוכב).

על מנת לפתור בעיות אלו משתמשים במכשירים אופטיים כגון טלסקופים ומיקרוסקופים. המכשיר האופטי יוצר דמות גדולה מהעצם, וכך ניתן להבחין בפרטי העצם בצורה טובה יותר.